

Auditoría de la Macro VBA Consolidada

Dashboard_Planeacion_Vehiculos.xlsm — Diagnóstico y correcciones

Alcance: revisión del proyecto VBA extraído del .xlsm entregado (14 módulos estándar + 12 módulos de hoja), en busca de la causa de los fallos reportados. **Método:** extracción del código con olevba, análisis estático de compilación y revisión lógica procedimiento por procedimiento.

1. Diagnóstico principal (causa raíz del fallo)

Los 7 módulos están importados DOS VECES. El proyecto contiene Modulo1_Principal ... Modulo7_PowerPoint y SUS copias Modulo1_Principal1 ... Modulo7_PowerPoint1, byte a byte idénticas.

Esto genera **43 procedimientos con nombre duplicado** (más constantes Public Const repetidas como PWD_VBA, HOJA_DATOS, etc.). Al compilar, VBA lanza:

```
Error de compilación: Nombre ambiguo detectado: EjecutarTodo  
(Ambiguous name detected)
```

Como el error es de **compilación**, **ningún procedimiento del proyecto puede ejecutarse** — el botón "ACTUALIZAR TODO" falla antes de correr la primera línea. Esta es, con casi total certeza, la razón por la que "falla en ciertas partes".

Procedimientos duplicados (muestra): EjecutarTodo, ImportarNuevosArchivos, ConsolidarHistorico, LimpiarDatos, RecalcularIndicadores, EjecutarModeloOLS, ActualizarTablasYGraficos, EvaluarAlertas, GenerarInformeEjecutivo, Log_Registrar, ObtenerHoja, EsFestivo... (43 en total).

Corrección

Eliminar las 7 copias duplicadas. **Recomendado (limpio):** eliminar los 14 módulos estándar e importar los **7 módulos corregidos** que se adjuntan (ver §4 y §5).

2. Fallas adicionales encontradas (más allá de la duplicación)

Aunque la duplicación bloquea todo, al revisar la lógica se encontraron **otros defectos reales** que habrían aparecido una vez resuelta la compilación. Todos están corregidos en los módulos adjuntos.

#	Sev.	Módulo	Defecto	Síntoma	Corrección
1	● Crítico	(proyecto)	7 módulos duplicados → nombres ambiguos	No compila; nada corre	Eliminar duplicados / reimportar
2	● Alto	Modulo5	Names.Add "Pron_7d" sin borrar el nombre previo	Error 1004 en la 2.ª ejecución (nombre ya existe) → aborta tras el pronóstico; no corren alertas ni PPT	Borrado idempotente antes de Add
3	● Alto	Modulo2	Importación posicional (copia filas enteras)	Si el archivo de entrada trae las columnas en otro orden, los datos caen en la columna equivocada (corrupción silenciosa; luego la limpieza descarta casi todo)	Importación por nombre de encabezado
4	● Medio	Modulo3	Búsqueda de columna por texto exacto (col("Mes - Anio"), col("AÑO"))	Si DATA trae encabezados con tilde ("Mes - Año", "AÑO") → índice 0 → Error 9 "Subíndice fuera del intervalo"	Búsqueda normalizada (sin tildes) NormHdr
5	● Medio	Modulo3/4	Sin validación si faltan columnas clave	Crash crítico a mitad de proceso	Aborta con mensaje claro en Log
6	● Medio	Modulo2	ApilarCSV abre el archivo dos veces	El .csv puede no importarse	Se usa ApilarArchivo directamente
7	● Medio	Modulo5	LinEst vía WorksheetFunction	Si la matriz es singular/colineal, lanza excepción dura y aborta	Application.LinEst + IsError
8	● Bajo	Modulo7	LeerNum("Pronostico", "F0") — celda inválida (fila 0)	La "Reserva sugerida" del PPT sale en 0	Se calcula pron7 × (1+colchón)
9	● Bajo	Modulo5	Worksheets("BASE_Diaria") sin On Error	Falla si se ejecuta suelto sin la hoja	Acceso protegido + mensaje
10	● Info	Modulo6	SlicerCaches.Add2	Requiere Excel 2013+; ya va protegido con On Error	Sin cambio (correcto)

3. Detalle de las correcciones clave

3.1 Duplicación de módulos (●)

No es un error de código sino de **importación**: al importar los .bas una segunda vez, Excel crea copias con sufijo 1. La solución es eliminarlas.

3.2 Names.Add no idempotente (●, Modulo5)

Antes — falla al re-ejecutar porque el nombre ya existe:

```
ThisWorkbook.Names.Add Name:="Pron_7d", RefersTo:="'" & ws.Name & "'!$N$2"
```

Después — se borra primero, se vuelve a crear:

```
On Error Resume Next
ThisWorkbook.Names("Pron_7d").Delete
On Error GoTo 0
ThisWorkbook.Names.Add Name:="Pron_7d", RefersTo:="=" & ws.Name & "!$N$2"
```

Este es el defecto que mejor explica el patrón "corre la primera vez y **falla en las siguientes**".

3.3 Importación por nombre de encabezado (🟡/🟡, Modulo2-4)

La versión previa copiaba las columnas por **posición** y las buscaba por **texto exacto**. Ahora la macro **mapea cada columna por su nombre normalizado** (sin tildes, en cualquier orden). Si falta una columna crítica (Fecha/PLACA/PESO), aborta con un mensaje claro en la hoja Log en lugar de corromper datos o cortarse a mitad.

3.4 LinEst robusto (🟡, Modulo5)

Application.WorksheetFunction.LinEst **lanza una excepción** si la regresión es singular. Se cambió a Application.LinEst, que **devuelve un valor de error** manejable, y se añadió una verificación de mínimo de observaciones.

4. Remediación paso a paso (10 minutos)

1. Abra el .xlsm y entre al editor VBA con **Alt + F11**.
2. En el *Explorador de proyectos*, bajo **Módulos**, elimine **los 14 módulos** (clic derecho → *Quitar Modulo...* → *No* a "¿Exportar antes de quitar?").

No toque los objetos de Hoja (Hoja1...Hoja11) ni ThisWorkbook.

3. *Archivo* → *Importar archivo...* e importe los **7 módulos corregidos** adjuntos (Modulo1_Principal.bas ... Modulo7_PowerPoint.bas).
4. **Compile** para verificar: menú *Depuración* → *Compilar VBAProject*. No debe aparecer ningún error.
5. Reasigne la macro **EjecutarTodo** al botón del *Tablero* (por si se perdió).
6. (Opcional) Reproteja el proyecto con la contraseña **UCLOG**.

5. Lista de verificación posterior

- [] *Depuración* → *Compilar VBAProject* sin errores (ya no hay nombres ambiguos).
- [] Existe **una sola** copia de cada módulo (sin sufijo 1).
- [] La carpeta **Entrada** existe junto al libro.
- [] Primera corrida: se crea DATA/BASE_Diaria y se llena Pronostico.
- [] **Segunda corrida** seguida: termina sin el error 1004 (fix del nombre Pron_7d).
- [] La hoja Log muestra "FIN OK".

6. Resumen

La macro no fallaba por su lógica de negocio sino, en primer lugar, por una **duplicación de módulos al importarlos dos veces** (bloquea la compilación) y, en segundo lugar, por un **defecto de re-ejecución** (Names.Add) y varias **fragilidades de importación/limpieza** ante archivos con distinto orden o tildes en los encabezados. Los **7 módulos corregidos adjuntos** resuelven los 9 defectos de código; la duplicación se corrige eliminando las copias. Con eso, el botón "ACTUALIZAR TODO" queda operativo y repetible.